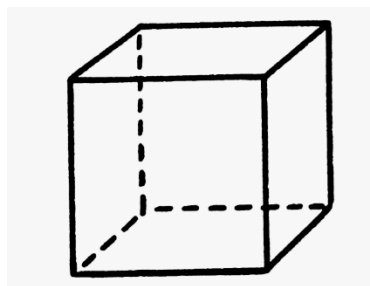


Куб

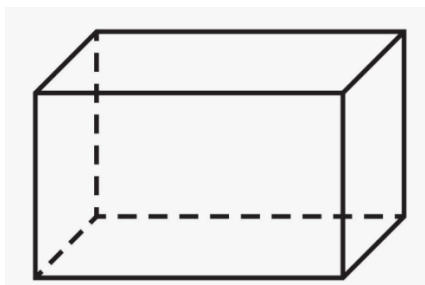


$$V = a^3 \text{ (объём куба)}$$

$$d = a\sqrt{3} \text{ (диагональ куба)}$$

$$S_{\pi} = 6a^2 \text{ (площадь полной поверхности)}$$

Параллелепипед

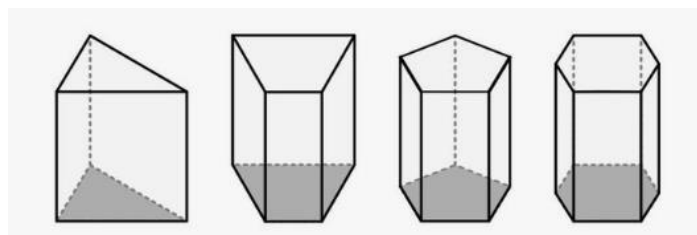


$$V = a \cdot b \cdot c \text{ (объём параллелепипеда)}$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ (диагональ параллелепипеда)}$$

$$S_{\pi} = 2ab + 2bc + 2ac = 2(ab + bc + ac) \text{ (площадь полной поверхности параллелепипеда)}$$

Призма

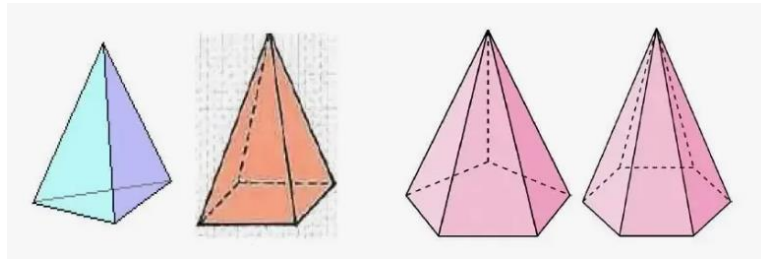


$$V = S_{\text{осн}} \cdot h$$

$$S_{\text{б}} = P \cdot h \text{ (площадь боковой поверхности призмы)}$$

$$S_{\pi} = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}} \text{ (площадь полной поверхности призмы)}$$

Пирамида



Правильная пирамида – пирамида, у которой в основании лежит правильный многоугольник и выполнено одно из условий:

- боковые ребра пирамиды равны;
- высота пирамиды проходит через центр описанной около основания окружности;
- боковые ребра наклонены к плоскости основания под одинаковым углом.
- боковые грани наклонены к плоскости основания под одинаковым углом.

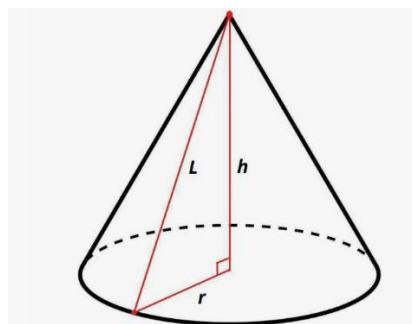
Апофема – высота боковой грани правильной пирамиды.

Тетраэдр – пирамида, в основании которой лежит треугольник.

Правильный тетраэдр – это треугольная пирамида, все грани которой – равные равносторонние треугольники.

$$V = \frac{1}{3} * S_{\text{осн}} * h \text{ (объём пирамиды)}$$

Конус

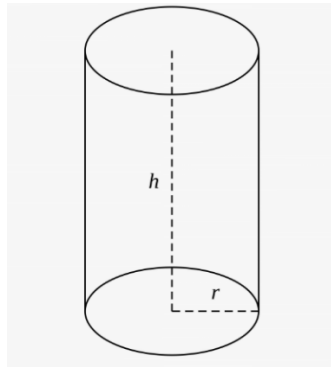


$$V = \frac{1}{3} * S_{\text{осн}} * h = \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ (объём конуса)}$$

$S_6 = \pi r l$, где l – образующая (площадь боковой поверхности конуса)

$S_{\text{п}} = S_{\text{осн}} + S_6 = \pi r^2 + \pi r l$ (площадь полной поверхности конуса)

Цилиндр

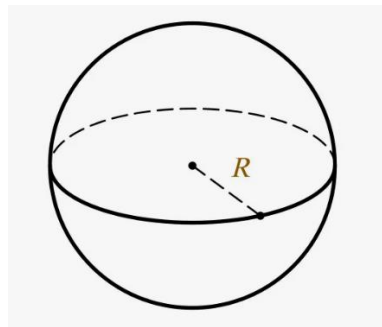


$$V = S_{\text{осн}} \cdot h = \pi r^2 h \text{ (объём цилиндра)}$$

$$S_{\text{б}} = 2\pi r h \text{ (площадь боковой поверхности цилиндра)}$$

$$S_{\text{п}} = 2S_{\text{осн}} + S_{\text{б}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h \text{ (площадь полной поверхности цилиндра)}$$

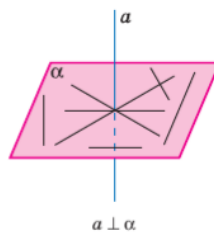
Шар



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ (объём шара)}$$

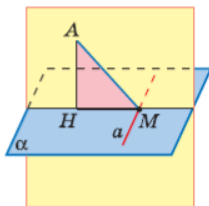
$$S = 4 \pi r^2 \text{ (площадь поверхности шара)}$$

Признак перпендикулярности прямой и плоскости



Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна к этой плоскости.

Теорема о трёх перпендикулярах + обратная теорема.



Если прямая, принадлежащая плоскости, перпендикулярна проекции наклонной к этой плоскости, то она перпендикулярна и самой наклонной.

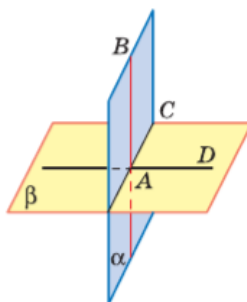
Обратная – если прямая, принадлежащая плоскости, перпендикулярна наклонной к этой плоскости, то она перпендикулярна и проекции наклонной на эту плоскость.

Тренируемся на задаче ЕГЭ:

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки M и N – середины рёбер AB и AD соответственно.

- а) Докажите, что прямые B_1N и CM перпендикулярны.
б) Плоскость α проходит через точки N и B_1 параллельно прямой CM .
Найдите расстояние от точки C до плоскости α , если $B_1N=6$.

Признак перпендикулярности плоскостей



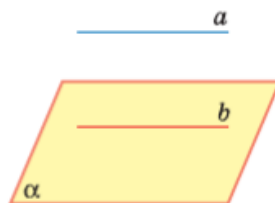
Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную к другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.

Тренируемся на задаче ЕГЭ:

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AB = 8$, а боковое ребро $SA = 7$. На рёбрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причём $AM = 2$, $SK = 1$.

- а) Докажите, что плоскость СКМ перпендикулярна плоскости ABC.
б) Найдите объём пирамиды ВСКМ.

Признак параллельности прямой и плоскости



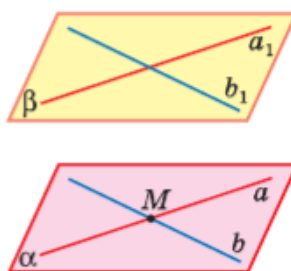
Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости, то она параллельна данной плоскости.

Тренируемся на задаче ЕГЭ:

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O – центр основания пирамиды, точка M – середина ребра SC , точка K делит ребро BC в отношении $BK:KC=3:1$, а $AB=2$ и $SO=\sqrt{14}$.

- Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA .
- Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD .

Признак параллельности двух плоскостей



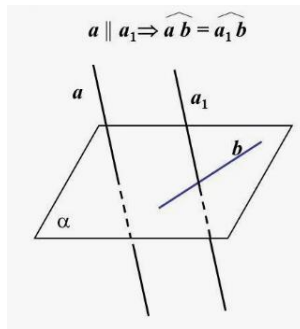
Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

Тренируемся на задаче ЕГЭ:

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона AB основания равна 12, а высота пирамиды равна 1. На рёбрах AB , AC и AS отмечены точки M , N и K соответственно, причём $AM=AN=3$ и $AK=\frac{7}{4}$.

- Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны.
- Найдите расстояние от точки M до плоскости SBC .

Угол между скрещивающимися прямыми



Угол между скрещивающимися прямыми – это угол между пересекающимися прямыми, соответственно параллельными двум скрещивающимся прямым.

1 способ: сделать параллельный перенос

2 способ: метод координат

Косинус угла между векторами $\vec{a}(x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b}(x_2; y_2; z_2)$ вычисляется по формуле:

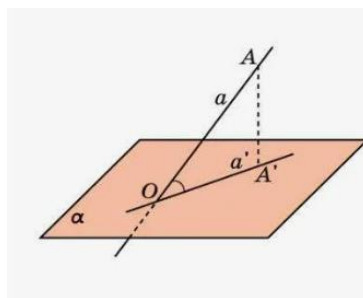
$$\cos \beta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

Тренируемся на задаче ЕГЭ:

В основании четырёхугольной пирамиды SABCD лежит прямоугольник ABCD со сторонами AB=8 и BC=6. Длины боковых рёбер пирамиды $SA = \sqrt{21}$, $SB = \sqrt{85}$, $SD = \sqrt{57}$.

- Докажите, что SA – высота пирамиды.
- Найдите угол между прямыми SC и BD.

Угол между прямой и плоскостью



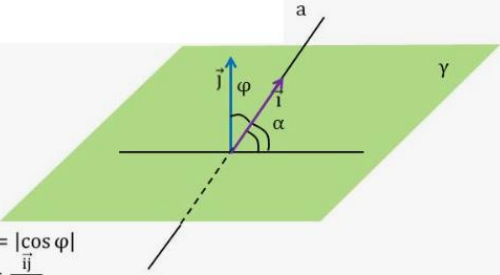
Угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и её проекцией на эту плоскость.

1 способ: построить проекцию прямой на плоскость и найти угол между прямой и построенной проекцией.

2 способ: метод координат

Дано:
 γ – плоскость
 a – прямая
Найти:
 $\angle \alpha$

Решение:
 $\vec{i}\{x_1; y_1; z_1\}, \vec{j}\{x_2; y_2; z_2\}, \sin \alpha = |\cos \varphi|$
 $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha) = \cos \varphi = \frac{|\vec{i} \cdot \vec{j}|}{|\vec{i}| \cdot |\vec{j}|}$
 $\cos \alpha = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \quad (1)$
 $\sin \alpha = |\cos \varphi| = \left| \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \right| \quad (2)$

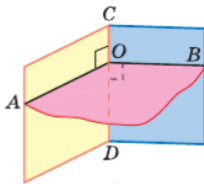


Тренируемся на задаче ЕГЭ:

- а) Дан прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажите, что все грани тетраэдра $ACB_1 D_1$ — равные треугольники (тетраэдр, обладающий таким свойством, называют *равногранным*).
- б) В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите угол между плоскостью $A_1 BC$ и прямой BC_1 , если $AA_1 = 8$, $AB = 6$, $BC = 15$.

Угол между плоскостями

1 способ: угол между плоскостями — это угол между перпендикулярами, проведенными к линии пересечения плоскостей.



2 способ: метод проекций. Угол между плоскостями можно вычислить, используя формулу $\cos \alpha = \frac{S_{\text{проекции}}}{S_{\text{сечения}}}$

3 способ: метод координат

$$\cos \alpha = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|}$$

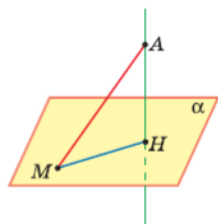
Тренируемся на задаче ЕГЭ:

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все рёбра равны 4. На его ребре BB_1 отмечена точка K так, что $KB=3$. Через точки K и C_1 проведена плоскость α , параллельная прямой BD_1 .

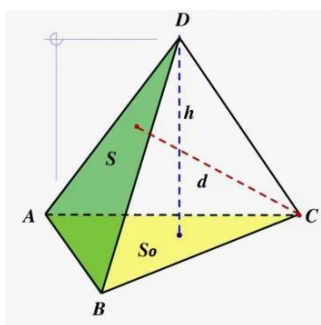
- а) Докажите, что $A_1 P : P B_1 = 2 : 1$, где P — точка пересечения плоскости α с ребром $A_1 B_1$.
- б) Найдите угол наклона плоскости α к плоскости грани $BB_1 C_1 C$.

Расстояние от точки до плоскости

1 способ: расстояние от точки до плоскости — равно длине перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.



2 способ: метод объёмов.



Пусть d — это расстояние от точки C до плоскости (ADB)

$$V_{CADB} = \frac{1}{3} \cdot S_{ADB} \cdot d = \frac{1}{3} \cdot S \cdot d$$

$$V_{DABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot S_0 \cdot h$$

$$\frac{1}{3} \cdot S \cdot d = \frac{1}{3} \cdot S_0 \cdot h$$

3 способ: метод координат.

Расстояние ρ от точки $M_0(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $ax+by+cz+d=0$ вычисляется по такой формуле:

$$\rho = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Тренируемся на задаче ЕГЭ:

Дана правильная четырехугольная пирамида $SABCD$. Боковое ребро $SA = \sqrt{5}$, сторона основания равна 2.

а) Докажите, что точки B и S равноудалены от плоскости ADM , где M — середина ребра SC .

б) Найдите расстояние от точки B до плоскости ADM .

Расстояние между скрещивающимися прямыми

- Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина их общего перпендикуляра.
- Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется расстояние от одной из скрещивающихся прямых до параллельной плоскости, проходящей через другую прямую.
- Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется расстояние между параллельными плоскостями, в которых находятся скрещивающиеся прямые.

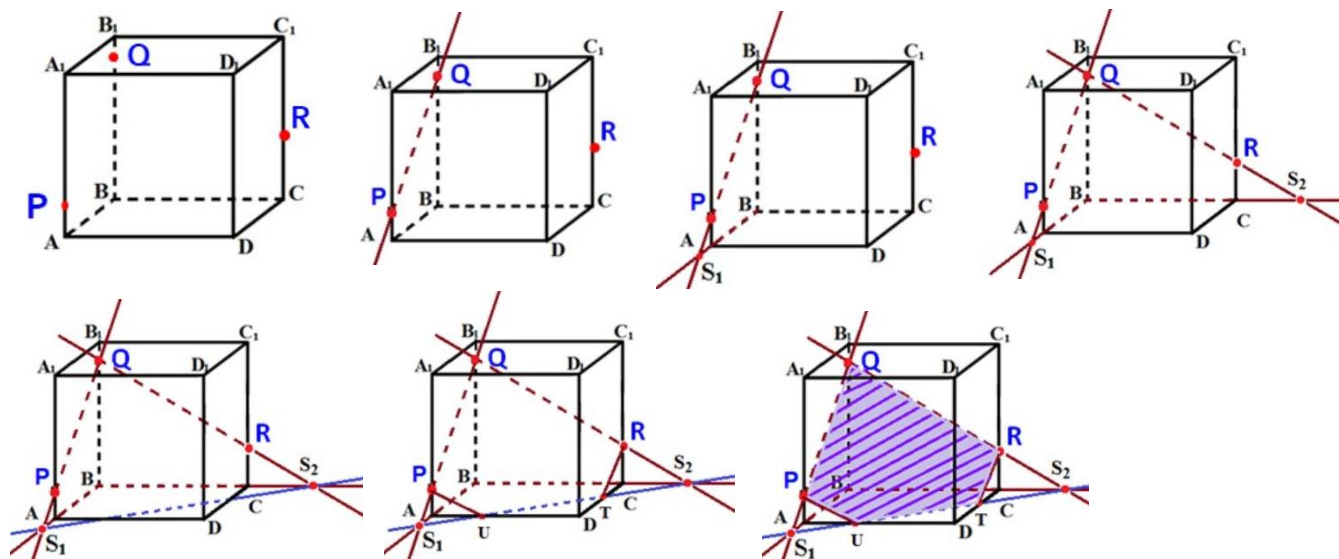
Тренируемся на задаче ЕГЭ:

Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ относится к боковому ребру как $1:\sqrt{2}$. Через вершину D проведена плоскость α , перпендикулярная боковому ребру SB и пересекающая его в точке M .

- а) Докажите, что M — середина SB .
- б) Найдите расстояние между прямыми AC и DM , если высота пирамиды равна $6\sqrt{3}$.

Построение сечения

- 1) Если две точки секущей плоскости лежат в плоскости одной грани, то проводим через них прямую. Часть прямой, лежащая в плоскости грани — сторона сечения. (проще говоря, соединить две точки лежащие в одной плоскости)
- 2) Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения параллельны. Поэтому секущая плоскость пересекает плоскости параллельных граней по параллельным прямым.
- 3) Если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой.
- 4) Метод следов. Суть метода заключается в построении вспомогательной прямой, являющейся изображением линии пересечения секущей плоскости с плоскостью какой-либо грани фигуры. Эту линию называют следом секущей плоскости. Основной способ построить сечение методом следов — продолжить след сечения до его пересечения с рёбрами многогранника или продолжениями его рёбер. При этом если точки лежат в одной плоскости (то есть в одной грани), то их можно соединить.



Тренируемся на задаче ЕГЭ:

Сечением прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью α , содержащей прямую BD_1 и параллельной прямой AC , является ромб.

а) Докажите, что грань $ABCD$ – квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями α и BCC_1 , если $AA_1=6$, $AB=4$.

В правильной треугольной призме $ABCA_1 B_1 C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 3. На ребре AB отмечена точка K так, что $AK=1$. Точки M и L – середины рёбер $A_1 C_1$ и $B_1 C_1$ соответственно. Плоскость γ параллельна прямой AC и содержит точки K и L .

а) Докажите, что прямая BM перпендикулярна плоскости γ .

б) Найдите расстояние от точки C до плоскости γ .

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 4. Точки M и N – середины рёбер SA и SB соответственно. Плоскость α содержит прямую MN и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

а) Докажите, что плоскость α делит медиану CE основания в отношении 5:1, считая от точки C .

б) Найдите периметр многоугольника, являющегося сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α .

В основании правильной треугольной пирамиды $ABCD$ лежит треугольник ABC со стороной, равной 6. Боковое ребро пирамиды равно 5. На ребре AD отмечена точка T так, что $AT:TD=2:1$. Через точку T параллельно прямым AC и BD проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.